《花蓮生活探索地圖》期中專題報告

📱 掃碼線上體驗

專案名稱：	花蓮生活探索地圖 (Hualien Living Map) —— 蔬食 · 景點 · 咖啡館全方位指南
專案類別：	Web 互動式地圖應用 (HTML5 / Vanilla JS / Leaflet / Esri 圖資)
核心原則：	100% 零商業金鑰 (No API Key) · 零安裝雙擊即跑 · 50 處全實名核實
開源倉庫：	https://github.com/411513004-coder/1028_-
線上體驗：	https://411513004-coder.github.io/1028_-/

一、 做什麼 (What)

本專案開發了一款專為花蓮在地居民、大專院校師生（如東華大學、慈濟大學）以及前來花蓮自由行旅客量身打造的**「花蓮生活探索地圖 Web App」**。在擴充版中，系統跳脫單一飲食維度，全面升級為三大生活主題：

- 🌱 **蔬食美饌（30 家）**：依飲食細分「全素/純素 (16家)」、「蛋奶素 (4家)」與「蔬食友善 (10家)」，徹底解決素食標籤模糊混雜的痛點。
- 🏛️ **精選景點（10 處）**：收錄花蓮市區將軍府1936、松園別館(2025新團隊重啟獲百大亮點)、文創園區，吉安慶修院，壽豐鯉魚潭、雲山水，新城七星潭，以及秀林台泥DAKA與崇德瑩農場等代表性文化歷史與自然地標。
- ☕ **質感咖啡館（10 家）**：收錄花蓮在地人氣極高的老宅、海景與自家烘焙咖啡館（如浮室、Giocare手沖、珈琲花、KŌHI宅、Stroll肉桂捲、新城練習曲書店咖啡、壽豐海碉堡等）。

系統具備**雙層主題分頁過濾**、**行政區多維度過濾**、**招牌關鍵字全文即時檢索**、**地圖與卡片雙向動態聚焦連動**，並整合**一鍵通話**與 **Google 地圖路線導航**。

二、 給誰用 (Who)

- **在地居民與大專院校師生**：平日尋找東華志學街商圈、慈濟建國校區周邊的平價蔬食與咖啡自習空間。
- **綠色低碳自由行觀光客**：跨越花蓮市、吉安、壽豐、新城、秀林、鳳林，一手掌握沿線美食、休憩咖啡館與必訪景點，無縫串聯一日或多日遊行程。
- **注重資訊真實性的旅人**：全數資料經 2025-2026 最新官方資訊與實地核實，排除停業或幽靈店家，提供最安心可靠的指南。

三、 怎麼做 (How)

1. 架構設計與技術選型

- **前端介面 (UI/UX)**：純原生 HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript，無須繁瑣編譯，雙擊 `index.html` 即可於任一瀏覽器秒開執行。採用清新綠色與淡紫雙色系質感設計，支援桌面雙欄與手機端自適應抽屜式切換。
- **地圖核心 (Map Engine)**：選用開源 **Leaflet.js** 串接 **Esri World Street Map 街道圖資**（附備用高解析 Esri 衛星空照圖）。完全免申請商業金鑰（100% No API Key），零額度費用風險、杜絕金鑰外洩或作業違規扣分，支援縮放至 19 級且不擋本機檔案協議。
- **嚴謹資料工程 (Data Engineering)**：以輕量結構化 JSON 陣列建立資料庫，收錄 50 處 100% 現正營業/開放之花蓮在地熱點。實施嚴格資料清洗，詳細標註經緯度、營業/開放時間、公休日提示、票價/價位區間、聯絡方式與特色亮點。

2. 核心功能實作

- **主題與子類別雙層快選**：第一層提供全部探索 (50)、蔬食美饌 (30)、精選景點 (10)、質感咖啡館 (10)；切換至蔬食時動態展開「全素」、「蛋奶素」、「蔬食友善」子篩選標籤。
- **多維度分色視覺化標記 (Pins)**：依類別給予不同專屬圖標與色彩（綠色 🌱 全素、黃色 🥚 蛋奶素、藍色 🥗 友善、紫色 🏛️ 景點、焦糖色 ☕ 咖啡館），地圖視角一目了然。
- **雙向地圖卡片連動 (Bi-directional Linking)**：點擊左側卡片，地圖平滑平移（FlyTo）並展開詳細彈窗；點擊地圖標記，清單自動平滑滾動並高亮該卡片。
- **一鍵行動外連**：支援 `tel:` 一鍵撥號（預約制店家提示社群預約），並整合 Google Maps 路線導航。

四、 怎麼測 (How to Test)

1. 功能測試矩陣 (Functional Testing)

測試項目	測試步驟	預期結果	測試結果
地圖初始化	瀏覽器載入頁面	以花蓮中心展開，Esri 街道圖正常載入，顯示全區 50 處標記	**通過**
主題標籤切換	點擊「🏛️ 精選景點」頁籤	清單與地圖即時過濾出 10 處景點，自動隱藏蔬食子分類，數量正確	**通過**
咖啡廳專題過濾	點擊「☕ 質感咖啡館」頁籤	呈現 10 家老宅/海景咖啡館，地圖標記轉換為焦糖色咖啡杯圖標	**通過**
鄉鎮交叉篩選	選擇鄉鎮「壽豐鄉」	視角平滑聚焦壽豐，呈現阿宏素食、鯉魚潭、雲山水、海碉堡等地點	**通過**
關鍵字檢索	搜尋「肉桂捲」或「將軍府」	即時精準比對出 Stroll 散步咖啡或將軍府1936園區，卡片即時更新	**通過**
一鍵導航連動	點擊任一彈窗的「導航前往」	新分頁精準開啟 Google 地圖並帶入正確經緯度座標	**通過**

2. 跨裝置與環境相容性測試

- **桌面瀏覽器**（Chrome / Edge / Firefox / Safari）：雙欄佈局流暢，地圖拖曳與圖層切換反應極快。

- **行動裝置**（iOS / Android）：點擊底部「📋 查看地點清單 / 🗺️ 查看地圖」一鍵切換，響應順暢。
- **靜態託管（GitHub Pages）**：經線上 HTTPS 測試，無任何破圖或跨網域阻擋。

五、 下一步 (Next Steps)

- **多點行程規劃器 (Trip Planner)**：讓使用者將想去的蔬食店、咖啡館與景點加入「收藏行程」，自動規劃最佳旅遊路線。
- **GPS 定位與距離排序**：串接 HTML5 Geolocation API，計算使用者當前位置與各熱點的距離，依近到遠智慧排序。
- **PWA 離線地圖支援**：將圖資與資料快取至使用者手機端，即便行經太魯閣或蘇花收訊不良路段亦能離線查閱。
- **小農與在地店家線上回報**：打造社群協同投稿機制，促進花蓮在地綠色經濟共好循環。